Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 3

Monoidinės kategorijos ir stygų diagramos

Variantas: Sprendimai

Susitarimai kaip 3-iojoje paskaitoje: brėžinius skaitome aukštyn, pirmasis daugiklis yra kairėje; kategorija Vec_G^ω ir jos kociklo sąlyga pateiktos Apibrėžime 3.7 ir Teoremoje 3.8. Grupės $\mathbb{Z}_N$ veiksmą žymime sudėtimi, jos elementai yra $0, 1, \ldots, N-1$, o $[x]_N$ yra sveikojo skaičiaus x liekana moduliu N; $\zeta_N = e^{2\pi i/N}$. Uždavinyje 4, kaip ir 3-iojoje paskaitoje, grupės $\mathbb{Z}_2 = \{1, s\}$ veiksmą žymime daugyba, o *semijono kategorija* yra šios grupės Vec_G^ω, kur $\omega(s,s,s) = -1$. Čia ε yra 3 uždavinio pernaša (ne torinio kodo anijonas); e ir u yra dviejų veiksmų vienetai 2 uždavinyje, o u yra žiedo $\mathbb{Z}_N$ apgręžiamasis elementas 6 uždavinyje; 5 uždavinyje φ yra grupės automorfizmas (ne aukso pjūvis).

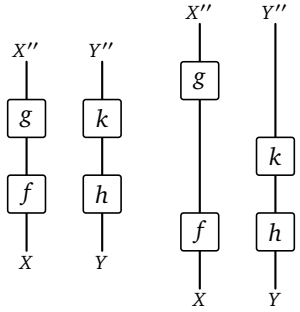
Uždavinys 1 (Sukeitimo dėsnis ir brėžiniai). Tegul $f\colon X \to X'$, $g\colon X' \to X''$, $h\colon Y \to Y'$ ir $k\colon Y' \to Y''$.

(i) Nubrėžkite $(g \otimes k) \circ (f \otimes h)$ ir $(g \otimes \mathrm{id}_{Y''}) \circ (\mathrm{id}_{X'} \otimes k) \circ (f \otimes h)$ ir parodykite, kad abu reiškiniai lygūs $(g \circ f) \otimes (k \circ h)$.

(ii) Kategorijoje $\mathrm{Mat}_{\mathbb{C}}$ tegul $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ir $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Apskaičiuokite $A \otimes B$ ir $B \otimes A$ (Kronekerio sandaugas) ir patikrinkite, kad $(A \otimes I)(I \otimes B) = A \otimes B = (I \otimes B)(A \otimes I)$.

(iii) Skirtingų gijų dėžutes galima perkelti vieną pro kitą (Lygybė (3.3)). Ar taip galima perkelti dvi tos pačios gijos dėžutes? Atsakykite naudodami A ir B.

Sprendimas. (i) Abu reiškiniai vaizduoja brėžinį, kur kairėje gijoje f yra po g, o dešinėje h yra po k:



Pirmasis reiškinys yra $(g\otimes k)\circ(f\otimes h) = (g\circ f)\otimes(k\circ h)$ pagal Teoremą 3.4. Antrajam sukeitimo dėsnį taikome dukart: $(\mathrm{id}_{X'} \otimes k)\circ(f\otimes h) = f\otimes(k\circ h)$, tada $(g\otimes\mathrm{id}_{Y''})\circ(f\otimes(k\circ h)) = (g\circ f)\otimes(k\circ h)$. Antrajame brėžinyje g yra aukščiau už k; skirtingų gijų dėžučių aukščiai neturi reikšmės.

(ii) Pagal $A \otimes B = (a_{ij}B)$ gauname

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B \otimes A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Jos skiriasi: gijų tvarka yra svarbi. Pagal mišriosios sandaugos taisyklę $(P\otimes Q)(R\otimes S) = PR\otimes QS$ (Pavyzdys 3.2, pirmoji Apibrėžimo 3.1 sąlyga kategorijoje $\mathrm{Mat}_{\mathbb{C}}$) gauname $(A \otimes I)(I \otimes B) = A \otimes B = (I \otimes B)(A \otimes I)$; tai patvirtina tiesioginė 4×4 matricų sandauga.

(iii) Ne. Dvi dėžutės vienoje gijoje komponuojamos, o kompozicija nebūtinai komutatyvi: $AB = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, bet $BA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Tik skirtingų gijų dėžutes galima perkelti vieną pro kitą.

Uždavinys 2 (Ekmano ir Hiltono argumentas išsamiai). Tegul M yra aibė su dviem dvinariais veiksmais $\cdot$ ir $*$. Jų vienetai yra u veiksmui $\cdot$ ir e veiksmui $*$. Tarkime, kad

$$(a * b) \cdot (c * d) = (a \cdot c) * (b \cdot d) \quad \text{visiems } a, b, c, d \in M.$$

(i) Parodykite, kad $u = e$.

(ii) Parodykite, kad $a \cdot b = a * b$ ir $a \cdot b = b \cdot a$ visiems a, b.

(iii) Pritaikykite tai aibei $\mathrm{End}(1)$ griežtojoje monoidinėje kategorijoje, kai $\cdot = \circ$ ir $* = \otimes$, ir gaukite Teoremą 3.6. Dalies (ii) skaičiavimą elementams $s, t \in \mathrm{End}(1)$ pavaizduokite dėžutėmis be gijų. Kur panaudojamas griežtumas?

Sprendimas. (i) Elementas u yra veiksmo $\cdot$ vienetas, o e – veiksmo $*$, todėl

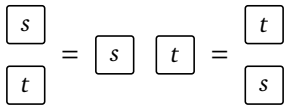
$$u = u \cdot u = (e * u) \cdot (u * e) = (e \cdot u) * (u \cdot e) = e * e = e.$$

(ii) Lygybė $u = e$ duoda bendrą abiejų veiksmų vienetą, todėl

$$a \cdot b = (a * e) \cdot (e * b) = (a \cdot e) * (e \cdot b) = a * b,$$
$$a \cdot b = (e * a) \cdot (b * e) = (e \cdot b) * (a \cdot e) = b * a = b \cdot a.$$

(Paskutiniame žingsnyje taikoma pirmoji eilutė su sukeistais a ir b.) Taigi abu veiksmai sutampa ir yra komutatyvūs.

(iii) Griežtojoje monoidinėje kategorijoje $s \otimes t$, kai $s, t \in \mathrm{End}(1)$, yra morfizmas $1 \otimes 1 \to 1 \otimes 1$, t.y. $1 \to 1$; todėl $\otimes$ yra veiksmas aibėje $\mathrm{End}(1)$. Pirmoji Apibrėžimo 3.1 sąlyga yra sukeitimo dėsnis $(s \otimes t) \circ (s' \otimes t') = (s \circ s') \otimes (t \circ t')$ – uždavinio sąlygos lygybė, kai $\cdot = \circ$ ir $* = \otimes$. Veiksmo $\circ$ vienetas yra id_1. Griežtumas naudojamas dukart: lygybė $1 \otimes 1 = 1$ užtikrina, kad $\otimes$ būtų veiksmas aibėje $\mathrm{End}(1)$, o tenzorinės sandaugos $\otimes$ vienetiniame objekte vieneto izomorfizmai r_1 ir l_1 yra tapatieji morfizmai, todėl iš r natūralumo gauname $s \otimes \mathrm{id}_1 = s$, o iš l natūralumo – $\mathrm{id}_1 \otimes s = s$. Taigi id_1 yra ir veiksmo $\otimes$ vienetas. Pagal (ii) $s \circ t = s \otimes t = t \circ s$: tai Teorema 3.6. Brėžiniuose t yra po s, tada s yra greta t, tada s yra po t:



tai formulė (3.5). Vidurinis brėžinys yra $s \otimes t$; perkėlę s aukštyn pro t (Lygybė (3.3)), gauname kairįjį brėžinį $s \circ t$, o perkėlę žemyn – dešinįjį brėžinį $t \circ s$. Bendroji monoidinė kategorija suvedama į šį atvejį pagal Teoremos 3.3 dalį (a), kaip paskaitoje.

Uždavinys 3 (Kociklai ω_p grupėje $\mathbb{Z}_N$). Kai $b, c \in \{0, \dots, N-1\}$, tegul $\varepsilon(b,c) = (b + c - [b + c]_N)/N$ yra sumos $b + c$ *pernaša* ir tegul $\omega_p(a,b,c) = e^{2\pi i\, p\, a(b+c-[b+c]_N)/N^2}$.

(i) Parodykite, kad $\varepsilon(b,c) \in \{0,1\}$ ir $\omega_p(a,b,c) = \zeta_N^{\,p\,a\,\varepsilon(b,c)}$. Taigi ω_p priklauso tik nuo p moduliu N.

(ii) Parodykite, kad $\varepsilon(b,c) + \varepsilon(a, [b+c]_N) = \varepsilon(a,b) + \varepsilon([a+b]_N, c)$.

(iii) Nubrėžkite Apibrėžimo 3.1 penkiakampį paprastiesiems objektams g, h, k, m kategorijoje Vec_G^ω. Kiekvieną viršūnę pažymėkite jos skliaustų išdėstymu (kiekviena yra objektas δ_{ghkm}), o rodyklę – jos skaliaru. Taip pat nubrėžkite trikampį objektams $g, 1, h$ ir iš brėžinių

gaukite Teoremos 3.8 sąlygas. Tada parodykite, kad ω_p yra normuotas ir tenkina kociklo sąlygą. Grupei $\mathbb{Z}_N$, kurios veiksmą žymime sudėtimi, ši sąlyga yra

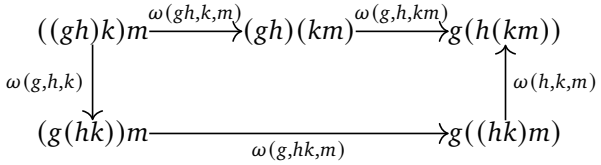
$$\begin{aligned}&\omega(a+b,c,d)\,\omega(a,b,c+d)\\&\quad=\omega(a,b,c)\,\omega(a,b+c,d)\,\omega(b,c,d).\end{aligned}$$

(iv) Kai $N=3$ ir $p=1$, išvardykite trejetus (a,b,c), kuriems $\omega_1(a,b,c)\neq 1$, ir reikšmes šiuose trejetuose.

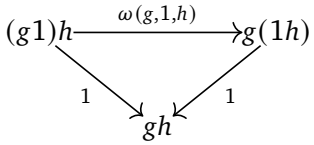
Sprendimas. (i) Iš $0\le b+c\le 2N-2$ gauname, kad $[b+c]_N$ yra $b+c$ arba $b+c-N$, todėl $\varepsilon(b,c)\in\{0,1\}$, o $\varepsilon=1$ tada ir tik tada, kai $b+c\ge N$. Tada $p\,a(b+c-[b+c]_N)/N^2 = p\,a\,\varepsilon(b,c)/N$, todėl $\omega_p(a,b,c)=\zeta_N^{p\,a\,\varepsilon(b,c)}$. Lygybė $\zeta_N^N=1$ rodo, kad pakeitus p į $p+N$ niekas nekinta.

(ii) Galioja $b+c=[b+c]_N+N\varepsilon(b,c)$ ir $a+[b+c]_N=[a+b+c]_N+N\varepsilon(a,[b+c]_N)$, todėl $a+b+c=[a+b+c]_N+N\big(\varepsilon(b,c)+\varepsilon(a,[b+c]_N)\big)$. Sudėję kita tvarka, gauname $a+b+c=[a+b+c]_N+N\big(\varepsilon(a,b)+\varepsilon([a+b]_N,c)\big)$. Palyginkite.

(iii) Penkiakampyje kiekvienas objektas yra δ_{ghkm}, o kiekviena rodyklė – skaliaras, padaugintas iš tapačiojo morfizmo ($\otimes$ id skaliaro nekeičia):



Lygybė $\omega(gh,k,m)\omega(g,h,km)=\omega(g,h,k)\omega(g,hk,m)\omega(h,k,m)$ yra būtina ir pakankama šio penkiakampio komutavimo sąlyga. Trikampyje kiekviena viršūnė yra δ_{gh}, rodyklę $\alpha_{g,1,h}$ atitinka skaliaras $\omega(g,1,h)$, o abi vieneto izomorfizmų kraštines – 1:



todėl trikampis komutuoja tada ir tik tada, kai $\omega(g,1,h)=1$. Normuotumas: galioja $\varepsilon(0,c)=0$, todėl $\omega_p(a,0,c)=1$ (ir $\omega_p=1$, kai $a=0$ arba $c=0$). Kociklo sąlygoje reiškinio ζ_N^p rodikliai yra tokie, visas argumentuose esančias sumas skaičiuojant moduliu N:

$$\begin{aligned}\text{kairėje: }&[a+b]_N\,\varepsilon(c,d)+a\,\varepsilon(b,[c+d]_N),\\\text{dešinėje: }&a\,\varepsilon(b,c)+a\,\varepsilon([b+c]_N,d)+b\,\varepsilon(c,d).\end{aligned}$$

Pagal (ii), taikomą trejetui (b,c,d), gauname $\varepsilon(b,c)+\varepsilon([b+c]_N,d)=\varepsilon(c,d)+\varepsilon(b,[c+d]_N)$, todėl dešinioji pusė yra $(a+b)\varepsilon(c,d)+a\,\varepsilon(b,[c+d]_N)$. Skirtumas, iš dešiniosios pusės atėmus kairiąją, yra $(a+b-[a+b]_N)\varepsilon(c,d)=N\varepsilon(a,b)\varepsilon(c,d)$, o $\zeta_N^{pN\varepsilon(a,b)\varepsilon(c,d)}=1$. Taigi abi pusės sutampa.

(iv) Sąlyga $\omega_1(a,b,c)=\zeta_3^{a\,\varepsilon(b,c)}\neq 1$ galioja tada ir tik tada, kai $a\neq 0$ ir $b+c\ge 3$, t.y. $a\in\{1,2\}$ ir $(b,c)\in\{(1,2),(2,1),(2,2)\}$: šeši trejetai, kuriuose reikšmė lygi ζ_3^a.

Uždavinys 4 (Užmirštantysis funktorius kaip monoidinis funktorius). (i) Parodykite, kad užmirštantysis funktorius $U\colon \mathrm{Rep}(G)\to \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, kurio J ir J_0 yra tapatieji morfizmai, yra monoidinis (Apibrėžimas 3.10).

(ii) Tegul $F\colon \mathrm{Vec}_G^\omega \to \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ graduotąją erdvę atvaizduoja į jos tiesinę erdvę, taigi $F(\delta_g) = \mathbb{C}$, ir suteikime jam $J_{g,h} = j(g,h)\ \mathrm{id}_{\mathbb{C}}$ (kur $\mathbb{C}\otimes\mathbb{C} = \mathbb{C}$) bei $J_0 = j_0\ \mathrm{id}_{\mathbb{C}}$ su nenuliniais skaičiais $j(g,h)$, j_0. Parodykite, kad (F, J, J_0) yra monoidinis tada ir tik tada, kai $\omega = \delta j$, kur δj apibrėžtas kaip 3-iojoje paskaitoje, ir $j(1,g) = j(g,1) = j_0^{-1}$.

(iii) Parodykite, kad kai $G = \mathbb{Z}_2$ ir $\omega(s,s,s) = -1$, jokio tokio (F, J, J_0) nėra.

Sprendimas. (i) Kategorijos $\mathrm{Rep}(G)$ asociatorius ir vieneto izomorfizmai yra tokie kaip kategorijos Vect (Pavyzdys 3.2), o U morfizmų nekeičia. Kai J ir J_0 yra tapatieji morfizmai, pirmoji Apibrėžimo 3.10 sąlyga yra $U(\alpha_{X,Y,Z}) = \alpha_{UX,UY,UZ}$, o vieneto sąlygos yra $U(l_X) = l_{UX}$, $U(r_X) = r_{UX}$: visos jos galioja. Izomorfizmas J yra natūralus, nes persipynimo operatoriai yra tiesiniai atvaizdavimai, o $\otimes$ yra kategorijos Vect tenzorinė sandauga.

(ii) Funktorius F yra tiesinis ir atvaizduoja δ_g į $\mathbb{C}$, todėl paprastiesiems objektams kiekvienas sąlygų morfizmas yra skaliaras, padaugintas iš $\mathrm{id}_{\mathbb{C}}$. Pakanka sąlygas patikrinti šiuose objektuose (abi pusės natūralios, todėl jas nusako vertės paprastuosiuose objektuose, kaip Teoremos 3.8 įrodyme). Galioja $F(\alpha_{g,h,k}) = \omega(g,h,k)$, kategorijos Vect asociatorius erdvėje $\mathbb{C}\otimes\mathbb{C}\otimes\mathbb{C}$ yra 1, o $J\otimes\mathrm{id}$ skaliaras yra toks kaip J. Pirmoji sąlyga tampa

$$\omega(g,h,k)\, j(gh,k)\, j(g,h) = j(h,k)\, j(g,hk),$$

t.y. $\omega(g,h,k) = j(h,k)\, j(g,hk)/\big(j(gh,k)\, j(g,h)\big) = (\delta j)(g,h,k)$. Kategorijų Vec_G^ω ir Vect vieneto izomorfizmai erdvėje $\mathbb{C}$ yra tapatieji morfizmai, todėl vieneto sąlygos yra $j(1,g)\, j_0 = 1$ ir $j(g,1)\, j_0 = 1$. Ir atvirkščiai, jei abi galioja, kiekviena sąlyga galioja paprastiesiems objektams, todėl ir visiems objektams.

(iii) Trejetui (s,s,s), kai $s\cdot s = 1$, gauname $(\delta j)(s,s,s) = j(s,s)\, j(s,1)/\big(j(1,s)\, j(s,s)\big) = j(s,1)/j(1,s)$, o tai lygu 1, nes $j(1,s) = j(s,1) = j_0^{-1}$. Taigi iš $\omega = \delta j$ turėtų išplaukti $\omega(s,s,s) = 1$. Kai $\omega(s,s,s) = -1$, jokio (F, J, J_0) nėra: iš semijono kategorijos nėra monoidinio funktoriaus į $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, užmirštančio gradavimą. (Tai Teiginio 3.11 skaičiavimas, kai $\omega' = 1$.)

Uždavinys 5 (Kategorijos Vec_G^ω monoidinės ekvivalencijos). Tegul ω ir ω' yra normuotieji 3-kociklai baigtinėje grupėje G. Galite naudotis tuo, kad ekvivalencija yra pilnasis, ištikimasis ir iš esmės siurjektyvus funktorius (Lensterio Teiginys 1.3.18, atvirkštinis Teiginio 1.17 teiginys).

(i) Tegul φ yra grupės G automorfizmas, o $j\colon G\times G \to \mathbb{C}^\times$ tenkina

$$\begin{aligned}&\omega'(\varphi(g),\varphi(h),\varphi(k))\\ &\quad= \omega(g,h,k)\,\frac{j(gh,k)\, j(g,h)}{j(h,k)\, j(g,hk)}\end{aligned}\tag{$*$}$$

visiems g,h,k. Parodykite, kad $F(\delta_g) = \delta_{\varphi(g)}$, pratęstas į tiesiogines sumas, su $J_{g,h} = j(g,h)$ ir $J_0 = j(1,1)^{-1}$ yra monoidinė ekvivalencija $\mathrm{Vec}_G^\omega \to \mathrm{Vec}_G^{\omega'}$.

(ii) Ir atvirkščiai, tegul (F, J, J_0) yra monoidinė ekvivalencija $\mathrm{Vec}_G^\omega \to \mathrm{Vec}_G^{\omega'}$. Parodykite, kad egzistuoja automorfizmas φ ir funkcija j, tenkinantys $(*)$.

(iii) Išveskite 3-iojoje paskaitoje suformuluotą klasifikaciją: kategorijos Vec_G^ω ir $\mathrm{Vec}_G^{\omega'}$ yra monoidaliai ekvivalenčios tada ir tik tada, kai ω' gaunamas iš ω pritaikius grupės G automorfizmą ir kokraštą.

Sprendimas. (i) Funktorius F atvaizduoja δ_g į $\delta_{\varphi(g)}$, o morfizmą tarp paprastųjų objektų – skaliarą (arba 0 tarp skirtingų objektų) – į tą patį skaliarą. Tiesiškai pratęstas į tiesiogines sumas, jis yra tiesinis funktorius. Jis yra pilnasis ir ištikimasis, nes φ yra bijekcija, o Hom erdvės tarp paprastųjų objektų abiejose pusėse yra $\mathbb{C}$ arba 0 tose pačiose vietose. Jis yra ir iš esmės siurjektyvus, nes $\delta_k = F(\delta_{\varphi^{-1}(k)})$; pagal Teiginį 1.17 tai ekvivalencija. Iš

$\varphi(g)\varphi(h) = \varphi(gh)$ gauname, kad $J_{g,h} = j(g,h)$ yra izomorfizmas $F(\delta_g) \otimes F(\delta_h) = \delta_{\varphi(gh)} = F(\delta_{gh})$, pratęsiamas į tiesiogines sumas; jis yra natūralus, nes morfizmai paprastuosiuose dėmenyse yra skaliarai. Paprastiesiems objektams g, h, k pirmoji Apibrėžimo 3.10 sąlyga yra skaliarinė lygtis

$$\omega(g,h,k)\, j(gh,k)\, j(g,h) = j(h,k)\, j(g,hk)\, \omega'(\varphi(g), \varphi(h), \varphi(k)),$$

tai yra $(*)$. Vieneto izomorfizmai yra tapatieji morfizmai, todėl vieneto sąlygos yra $j(1,g)\, j(1,1)^{-1} = 1 = j(g,1)\, j(1,1)^{-1}$. Kociklai ω, ω' yra normuotieji ir $\varphi(1) = 1$, todėl lygtis $(*)$ trejete $(g,1,h)$ tampa $1 = j(g,h)\, j(g,1)/\big(j(1,h)\, j(g,h)\big)$. Taigi $j(g,1) = j(1,h)$ visiems g, h: abi reikšmės lygios $j(1,1)$ ir vieneto sąlygos galioja.

(ii) Funktorius F yra pilnasis ir ištikimasis, todėl $\mathrm{End}(F(X)) \cong \mathrm{End}(X)$; pagal Teoremą 2.13 pusiau paprastosios kategorijos objektui galioja $\mathrm{End} \cong \mathbb{C}$ tada ir tik tada, kai jis izomorfiškas paprastajam objektui. Taigi kiekvienas $F(\delta_g)$ izomorfiškas lygiai vienam $\delta_{\varphi(g)}$ (objektai δ_k yra poromis neizomorfiški). Atvaizdavimas φ yra injektyvus, nes pilnasis ir ištikimasis funktorius atspindi izomorfizmus (izomorfizmas $F(A) \to F(B)$ yra $F(a)$, jo atvirkštinis yra $F(b)$, o iš ištikimumo gauname $ba = \mathrm{id}$, $ab = \mathrm{id}$). Jis yra ir siurjektyvus, nes $\delta_k \cong F(X)$ kuriam nors X, kuris tada tenkina $\mathrm{End}(X) \cong \mathbb{C}$ ir yra kuris nors δ_g. Parinkime izomorfizmus $u_g \colon F(\delta_g) \to \delta_{\varphi(g)}$. Tada $u_{gh} \circ J_{g,h} \circ (u_g^{-1} \otimes u_h^{-1})$ yra izomorfizmas $\delta_{\varphi(g)\varphi(h)} \to \delta_{\varphi(gh)}$, todėl $\varphi(g)\varphi(h) = \varphi(gh)$: atvaizdavimas φ yra automorfizmas, o šis izomorfizmas yra skaliaras $j(g,h)$. Pirmąją Apibrėžimo 3.10 sąlygą jungtindami atvaizdavimais u, kiekvieną rodyklę paverčiame skaliaru: $F(\alpha_{g,h,k}) = \omega(g,h,k)\,\mathrm{id}$, nes F yra tiesinis, izomorfizmai J tampa skaliarais j, o α' yra $\omega'(\varphi(g), \varphi(h), \varphi(k))$. Gauta skaliarinė lygtis yra $(*)$.

(iii) Pertvarkyta lygtis $(*)$ teigia, kad $\omega' \circ (\varphi \times \varphi \times \varphi) = \omega\,(\delta j)^{-1}$, kur δj apibrėžtas kaip 3-iojoje paskaitoje: iki funkcijos j kokrašto, kociklas ω' yra kociklas ω, perkeltas automorfizmu φ^{-1} 6 uždavinio prasme, $\omega'(x,y,z) = \big(\omega\,(\delta j)^{-1}\big)(\varphi^{-1}x, \varphi^{-1}y, \varphi^{-1}z)$. Pagal (i) ir (ii) tai galioja tada ir tik tada, kai abi kategorijos yra monoidaliai ekvivalenčios: kategorijų Vec_G^ω klasės yra klasės $[\omega] \in H^3(G, \mathbb{C}^\times)$ iki grupės G automorfizmų. Šį teiginį 3-ioji paskaita cituoja iš EGNO Teiginio 2.6.1. Kai $\varphi = \mathrm{id}$, tai Teiginio 3.11 skaičiavimas.

Uždavinys 6 ⋆. *Kategorijų $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_N}^\omega$ klasės iki ekvivalencijos.* Normuotajam 3-kociklui ω grupėje $\mathbb{Z}_N$ ir elementui $a \in \mathbb{Z}_N$ apibrėžkime

$$Q_\omega(a) = \prod_{r=0}^{N-1} \omega(a, ra, a),$$

kur ra imamas moduliu N. Du kociklai yra *kohomologiški*, jei $\omega' = \omega\,(\delta j)^{-1}$ kuriai nors funkcijai $j \colon \mathbb{Z}_N^2 \to \mathbb{C}^\times$ (3-ioji paskaita).

(i) Parodykite, kad $Q_{\omega'} = Q_\omega$, kai ω' ir ω yra kohomologiški.

(ii) Parodykite, kad $Q_{\omega_p}(1) = \zeta_N^p$. Padarykite išvadą, kad $\omega_0, \dots, \omega_{N-1}$ yra poromis nekohomologiški.

(iii) Apgręžiamajam elementui u moduliu N tegul $(u^*\omega)(a,b,c) = \omega(ua, ub, uc)$ yra kociklas, perkeltas automorfizmu $a \mapsto ua$. Parodykite, kad $Q_{u^*\omega}(1) = Q_\omega(u)$ ir $Q_{\omega_p}(u) = \zeta_N^{pu^2}$, kur u imamas iš $\{1, \dots, N-1\}$.

(iv) Galite naudotis tuo, kad kiekvienas normuotasis 3-kociklas grupėje $\mathbb{Z}_N$ yra kohomologiškas kuriam nors ω_p (EGNO Pavyzdys 2.6.4). Taikydami 5 uždavinį, parodykite, kad $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_N}^{\omega_p}$ ir $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_N}^{\omega_{p'}}$ yra monoidaliai ekvivalenčios tada ir tik tada, kai $p' \equiv pu^2$ moduliu N kuriam nors apgręžiamajam elementui u, ir suskaičiuokite klases, kai $N = 2, 3, 4, 5$.

Sprendimas. (i) Grupės veiksmą žymime sudėtimi, todėl $\delta j(a,b,c) = j(b,c)\, j(a,b+c)/\big(j(a+b,c)\, j(a,b)\big)$. Trejete (a, ra, a):

$$(\delta j)(a, ra, a) = \frac{j(ra,a)}{j((r+1)a,a)} \cdot \frac{j(a,(r+1)a)}{j(a,ra)}.$$

Kai r įgyja visas reikšmes $0,\dots,N-1$, reiškinys $(r+1)a$ įgyja tuos pačius a kartotinius kaip ra (nes $Na = 0$), todėl kiekvienos trupmenos sandauga pagal r lygi 1. Taigi $Q_{\omega(\delta j)^{-1}}(a) = Q_\omega(a) \big/ \prod_r (\delta j)(a, ra, a) = Q_\omega(a)$.

(ii) Pagal 3 uždavinio (i) dalį $\omega_p(1,r,1) = \zeta_N^{p\,\varepsilon(r,1)}$, o $\varepsilon(r,1) = 1$ tik tada, kai $r = N-1$. Taigi $Q_{\omega_p}(1) = \zeta_N^p$. Jei ω_p ir $\omega_{p'}$ būtų kohomologiški, pagal (i) gautume $\zeta_N^p = \zeta_N^{p'}$, todėl $p = p'$, kai $p, p' \in \{0,\dots,N-1\}$.

(iii) Gauname $Q_{u^*\omega}(1) = \prod_r \omega(u, ru, u) = Q_\omega(u)$. Kociklui ω_p galioja $\omega_p(u, [ru]_N, u) = \zeta_N^{p\,u\,\varepsilon([ru]_N,u)}$, o $\varepsilon([ru]_N, u) = 1$ tada ir tik tada, kai $[ru]_N \geq N-u$. Elementas u yra apgręžiamas, todėl $[ru]_N$ vieną kartą įgyja visas aibės $\{0,\dots,N-1\}$ reikšmes, iš kurių u tenkina $\geq N-u$. Taigi $Q_{\omega_p}(u) = \zeta_N^{pu\cdot u} = \zeta_N^{pu^2}$.

(iv) Pagal 5 uždavinį abi kategorijos yra ekvivalenčios tada ir tik tada, kai $\omega_{p'}$ yra kohomologiškas $u^*\omega_p$ kuriam nors automorfizmui $a \mapsto ua$ (kiekvienas grupės $\mathbb{Z}_N$ automorfizmas yra šio pavidalo, kur u yra apgręžiamas; 5 uždavinio lygtis $(*)$ perkelia ω automorfizmu φ^{-1}, o u ir u^{-1} įgyja tas pačias apgręžiamųjų elementų reikšmes). Pagal cituotą faktą $u^*\omega_p$ yra kohomologiškas kuriam nors ω_q, o pagal (i) ir (iii) gauname $\zeta_N^q = Q_{u^*\omega_p}(1) = Q_{\omega_p}(u) = \zeta_N^{pu^2}$, todėl $q \equiv pu^2$; pagal (ii) kociklo ω_q klasė nusako q. Taigi klasės yra atvaizdavimo $p \mapsto pu^2$ orbitos. Kai $N = 2$ ir $N = 3$, kiekvieno apgręžiamojo elemento kvadratas lygus 1 ($2^2 = 4 \equiv 1$ moduliu 3): yra 2 ir 3 klasės. Kai $N = 4$, apgręžiamųjų elementų $1, 3$ kvadratai yra $1, 9 \equiv 1$: gauname 4 klases. Kai $N = 5$, apgręžiamųjų elementų kvadratai yra 1 ir $4 \equiv -1$, todėl $p \sim -p$: klasės yra $\{0\}$, $\{1,4\}$ ir $\{2,3\}$, iš viso trys.